



储能产业链 PCS 环节核心公司

作者：开卷有财

第 10 名：伟创电气 (688698)

核心逻辑：

伟创电气是工业自动化领域的领先企业，近期正式切入储能 PCS 赛道。根据公司披露，伟创电气已成功推出**储能变流器 (PCS) 系列产品**，同时布局光伏逆变器、氢能电解槽电源等绿色能源产品线，致力于满足客户在能源转换、存储及利用全链条的需求。

公司依托在工业自动化控制领域的技术积累，将伺服系统、PLC 等核心技术延伸至储能 PCS 领域，产品在控制精度和响应速度方面具备差异化优势。公司 2025 年经营业绩稳中向好，实现营收与归母净利润同比双增。

竞争地位分析：伟创电气属于 PCS 赛道的新进入者，当前业务规模较小，但依托工业自动化领域的技术平台和客户基础，具备从“设备控制”向“能源转换”延伸的协同优势。公司在机器人、工业自动化领域的客户资源，有望转化为工商业储能 PCS 的渠道优势。

核心催化剂：PCS 产品通过下游客户验证并实现规模化销售；与现有工业自动化客户的协同订单落地。

主要风险：储能 PCS 业务尚处起步阶段，营收贡献不明确；市场竞争激烈，新进入者面临品牌和渠道壁垒。

第 9 名：欣锐科技 (300745)

核心逻辑：

欣锐科技以电力电子核心部件为切入点，提供高效电源解决方案。公司在储能领域已推出**储能变流器模块 (PCS) 产品**，该产品是连接储能电池系统和电网之间的双向电流可控转换装置，可应用于光伏储能等领域。

公司明确不直接从事发电端业务运营，而是聚焦电力电子核心部件，这一战略定位使其与下游系统集成商形成互补关系而非竞争关系。公司在车载电源 (OBC、DCDC) 领域的技术积累，为储能 PCS 产品提供了高功率密度、高效率的技术基础。

竞争地位分析：欣锐科技属于 PCS 赛道的**技术型新进入者**，其差异化优势在于高效电源变换技术的深厚积累。公司选择聚焦核心部件的战略，避免了与系统集成商的直接竞争，有望成为下游系统集成商的 PCS 供应商。

核心催化剂：储能 PCS 产品获得下游系统集成商批量订单；车载电源业务与储能 PCS 形成技术协同。

主要风险：储能 PCS 业务尚处起步阶段；车载电源主业竞争激烈，需关注其储能业务投入产出比。

第 8 名：禾望电气 (603063)

核心逻辑：

禾望电气是国内风电变流器领域的龙头企业，凭借在大功率电力电子技术上的深厚积累，将技术平台延伸至储能 PCS 领域。公司储能 PCS 产品以大功率、高可靠性为特色，主攻发电侧新能源配储、火储联合调频等场景。

公司在风电变流器中积累的电网适应性技术（如低电压穿越、弱电网运行）天然契合储能 PCS 在复杂电网环境下的运行要求，形成技术差异化优势。根据同花顺 iFind 数据，禾望电气主营产品包含集中式储能变流器，相关度系数 56.06%。

竞争地位分析：禾望电气是大功率 PCS 赛道的**技术实力派**，其风电变流器领域的电网适应性技术壁垒较高。与阳光电源等综合型龙头相比，禾望电气在品牌声量和渠道覆盖上存在差距，但其在“大功率+高可靠性”细分赛道的技术专注度较高。

核心催化剂：风电行业景气度回升；大功率储能 PCS 在发电侧放量；工程传动业务国产替代加速。

主要风险：储能业务未单独披露营收占比，透明度有待提升；风电主业受行业周期影响较大。

第 7 名：盛弘股份 (300693)

核心逻辑：

盛弘股份是国内电能质量设备领域的领先企业，业务涵盖电能质量设备、储能微网系统、充电桩三大板块。公司从电能质量技术起家，在储能微网和柔性直流技术方面具备差异化优势。

根据 2025 年数据，公司主营业务中，新能源电能变换设备（即储能 PCS 及系统）占比约 20-25%。公司储能 PCS 产品主要聚焦工商业储能和微电网场景，避开了大型源网侧储能的价格红海，在储能微网、柔性直流技术方面具备差异化优势。

竞争地位分析：盛弘股份是工商业储能 PCS 赛道的**差异化竞争者**。其电能质量技术基础使其在微电网、柔性直流等场景具备独特优势，与阳光电源、上能电气等主打大型储能的厂商形成错位竞争。

核心催化剂：充电桩业务海外市场爆发；储能微电网项目在工业园区推广；电能质量设备受益于工业自动化复苏。

主要风险：储能业务占比有限，主业分散；工商业储能市场竞争加剧，价格压力较大。

第 6 名：上能电气 (300827)

核心逻辑：

上能电气是国内大功率储能 PCS 领域的龙头企业，产品广泛应用于“光伏+储能”一体化项目，在西北风光大基地市占率超 20%。根据中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 的统计，上能电气在 2021-2024 连续四年国内市场储能 PCS 出货量排名中位列前二。

2024 年公司储能业务营收 19.28 亿元，占总营收比重 40.40%，毛利率 21.98%。2026 年 1 月，公司完成定增募资 16.49 亿元，其中 6.10 亿元投入“年产 15GW 储能变流器产业化建设项目”，预计项目税后内部收益率达 31.41%。

竞争地位分析：上能电气是国内大储 PCS 市场的前二玩家，在央企客户资源和技术积累方面具备较强壁垒。公司与阳光电源在大型项目招标中形成直接竞争，但规模和技术储备仍有差距。定增项目达产后有望缓解产能瓶颈。

核心催化剂：定增募投项目产能释放；海外市场（中东、东南亚）规模突破；组串式 PCS 在源网侧替代集中式进展。

主要风险：应收账款高企，经营性现金流为负，回款压力较大；资产负债率 73.01%，高于行业平均水平。

第 5 名：科华数据 (002335)

核心逻辑：

科华数据是国内领先的电力电子技术专家，主营业务包括 UPS 电源、数据中心、新能源（光伏逆变器、储能 PCS）。根据 2025 年半年报，公司新能源产品营收 18.52 亿元，占主营业务收入的 49.62%，已成为第一大收入来源。

公司凭借在高端 UPS 电源领域数十年的技术积淀，将电力电子技术延伸至储能 PCS 领域，产品可靠性高。公司在数据中心配储、工商业储能等场景具备独特优势，同时正加速推进海外市场布局。

竞争地位分析：科华数据是储能 PCS 赛道的**稳健型选手**，“数据中心+新能源”双主业战略使其具备抗风险能力。在国内储能 PCS 市场出货量领先，但新能源业务中包含光伏逆变器，储能 PCS 单独占比需进一步确认。

核心催化剂：数据中心+储能协同效应显现；海外大客户储能订单突破；国内

工商业储能政策红利兑现。

主要风险： 新能源业务中光伏和储能未单独拆分；海外市场拓展进度存在不确定性。

第 4 名：正泰电源 (002150)

核心逻辑：

正泰电源是正泰集团旗下光伏逆变器及储能 PCS 的核心平台，前身为“通润装备”，2026 年 1 月正式更名，战略聚焦光储系统。根据 2025 年半年报，公司光储逆变器业务营收 9.333 亿元，占主营业务收入的 54.62%，毛利率 33.11%。

从收入结构看，“光储逆变器”是绝对主业，占比超过 50%，而单独列示的“储能产品”（主要指储能系统集成）收入占比较低，仅 7.03%。这说明公司的核心业务是**逆变器设备制造**，而非储能系统集成。境外收入占比高达 81.14%，在海外市场具备较强的渠道优势。

竞争地位分析： 正泰电源是**正泰系光储逆变器核心平台**，依托正泰集团在光伏、电气设备领域的全产业链布局，在海外市场具备较强的渠道优势。公司定位清晰，专注于逆变器设备制造，与正泰集团内部其他储能业务单元形成分工。

核心催化剂： 正泰集团内部光储协同订单落地；海外储能逆变器市场需求增长。

主要风险： 储能系统集成业务尚未形成规模；正泰电源为正泰电器控股子公司，未独立上市。

第 3 名：锦浪科技 (300763)

核心逻辑：

锦浪科技是国内工商业逆变器龙头企业，产品聚焦组串式逆变器核心赛道，功率覆盖户用、工商业、大型地面电站全场景。2025 年前三季度，公司逆变器业务占比提升至 55%，其中**储能逆变器业务同比暴增 313.51%至 7.93 亿元**，成为拉动增长的核心引擎。

公司储能产品以外销为主，户储系统从 2026 年 3 月底开始正式发货、逐步上量，首个地面储能产品预计 2026 年 5-6 月上市。公司构建了“PCS+EMS+系统集成”的全栈技术能力，形成“核心设备+系统解决方案”的完整储能产品业态。

竞争地位分析： 锦浪科技是**工商业逆变器龙头向储能延伸的成功典范**。其并网逆变器业务为储能 PCS 提供了成熟的渠道基础和技术平台，储能逆变器业务

增速惊人。与德业股份相比，锦浪科技更侧重工商业场景，而德业股份在户用储能领域更强。

核心催化剂： 储能逆变器持续高增长；户储产品放量；地面储能产品上市；可转债募投项目扩产。

主要风险： 储能业务尚处成长期，营收贡献仍以并网逆变器为主；欧洲市场库存调整影响出口。

第 2 名：德业股份 (605117)

核心逻辑：

德业股份是国内最早深耕户用储能的企业之一，产品布局最为全面，是光储逆变器新兴市场出海龙头。2025 年上半年，公司逆变器业务营收 26.44 亿元，占主营业务收入的 47.77%，毛利率 47.83%。其中户用储能逆变器 27.27 万台，工商储 4.29 万台。

公司储能电池包业务营收 14.22 亿元，同比增长 85.80%，主要系逆变器的电池包自配率提升以及工商储拉动增长。公司外销营收 38.78 亿元，占总营收 70.06%，在新兴市场先发优势明显。

竞争地位分析： 德业股份是户用储能逆变器赛道的龙头，在新兴市场（巴基斯坦、缅甸、尼日利亚及中东国家）具备先发优势和渠道壁垒。其“逆变器+电池包”协同销售模式增强了客户粘性。与阳光电源相比，德业股份更聚焦户用和工商业场景，在大型储能领域布局较少。

核心催化剂： 工商储显著放量+储能电池包快速成长；新兴市场需求持续旺盛；欧洲工商储从 0-1 快速发展。

主要风险： 原材料价格大幅上涨的风险；市场需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

第 1 名：科陆电子 (002121)

核心逻辑：

科陆电子是智能电网出身的企业，目前储能业务已成为绝对主力。根据 2025 年年报，公司实现营业收入 63.10 亿元，同比增长 42.41%。**储能业务实现营收 37.97 亿元，占总营收的 60.17%，同比大幅增长 160.74%；智能电网业务营收 24.54 亿元，占比 38.89%。**

公司在美洲、欧洲等海外市场取得重大突破，曾签下 GW 级海外大单，全球化布局成效显著。2025 年，公司海外市场营收 27.70 亿元，占比 43.89%，同比增长高达 86.54%。公司全栈自研的组串式 PCS 已实现量产，并落地了 AI 智能运维平台。

竞争地位分析： 科陆电子是 A 股储能 PCS 业务占比最高的公司（超过 60%），也是储能业务占比最高的 A 股上市公司之一。公司在海外市场特别是美洲市场取得了突破性进展，困境反转逻辑明确。与阳光电源相比，科陆电子规模较小，但业务更为聚焦，储能业务占比更高。

核心催化剂： 印尼 3GWh 基地投产释放产能；海外订单（如美洲）持续交付；盈利拐点确认。

主要风险： 当前仍处于亏损状态，盈利拐点尚需确认；海外业务受地缘政治和贸易政策影响；资产负债率较高。